

---

# ***1.2 Medindo Grandezas***

## *1.2 Medindo Grandezas*

---

# *Medindo Grandezas*

*Medimos cada grandeza física em unidades, por comparação com um padrão.*

- ✓ *A unidade é um nome particular que atribuímos às medidas de uma grandeza.*
- ✓ *Os padrões devem ser acessíveis e invariáveis.*

# ***Medindo Grandezas***

## ***Por exemplo:***

- ✓ *01 metro (01 m) é uma unidade de comprimento. Qualquer comprimento pode ser expresso em termos de 1 m. Um comprimento variável, como o do nariz de uma pessoa, não é uma boa unidade.*

---

# ***1.30 Sistema Internacional de Unidades***

*1.3 O Sistema Internacional  
de Unidades*

---

## ***Sistema Internacional de Unidades (SI)***

*Em 1971, na 14ª conferência de Pesos e Medidas, foram selecionadas sete grandezas fundamentais para constituir a base do sistema Internacional de unidades.*

| <b>Grandeza</b>                     | <b>Unidade</b>    | <b>Símbolo</b> |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b><i>Comprimento</i></b>           | <b>metro</b>      | <b>m</b>       |
| <b><i>Massa</i></b>                 | <b>quilograma</b> | <b>kg</b>      |
| <b><i>Tempo</i></b>                 | <b>segundo</b>    | <b>s</b>       |
| <b><i>Corrente elétrica</i></b>     | <b>ampere</b>     | <b>A</b>       |
| <b><i>Temperatura</i></b>           | <b>kelvin</b>     | <b>K</b>       |
| <b><i>Quantidade de matéria</i></b> | <b>mol</b>        | <b>mol</b>     |
| <b><i>Intensidade luminosa</i></b>  | <b>candela</b>    | <b>cd</b>      |



Fonte: Google Imagens

*Muitas unidades são definidas em termos dessas grandezas fundamentais.*

| GRANDEZA FÍSICA   | UNIDADE FÍSICA                                | SÍMBOLO                |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Velocidade</b> | <i>metro/segundo</i>                          | <i>m/s</i>             |
| <b>Aceleração</b> | <i>metro/segundo ao quadrado</i>              | <i>m/s<sup>2</sup></i> |
| <b>Força</b>      | <i>Quilograma x metro/segundo ao quadrado</i> | <i>N<br/>(Newton)</i>  |
| <b>Pressão</b>    | <i>newton/metro ao quadrado</i>               | <i>Pa<br/>(Pascal)</i> |

---

## ***1.4 Mudança de Unidades***

*1.4 Mudança de Unidades*

---

Podemos mudar as unidades de uma grandeza física usando um método conhecido como **conversão em cadeia**.

**Por exemplo:** como um minuto tem 60 segundos,

$$\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1 = \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}$$

$$2 \text{ min} = (2 \text{ min}) \times (1) = (2 \text{ min}) \times \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}\right) = 120 \text{ s}$$

Uma razão como  $(60\text{s})/(1\text{min})$ , que aparece nas equações acima, é chamada de “Fator de Conversão”.



---

# ***1.5* Comprimeto**

## *1.5 Comprimeto*

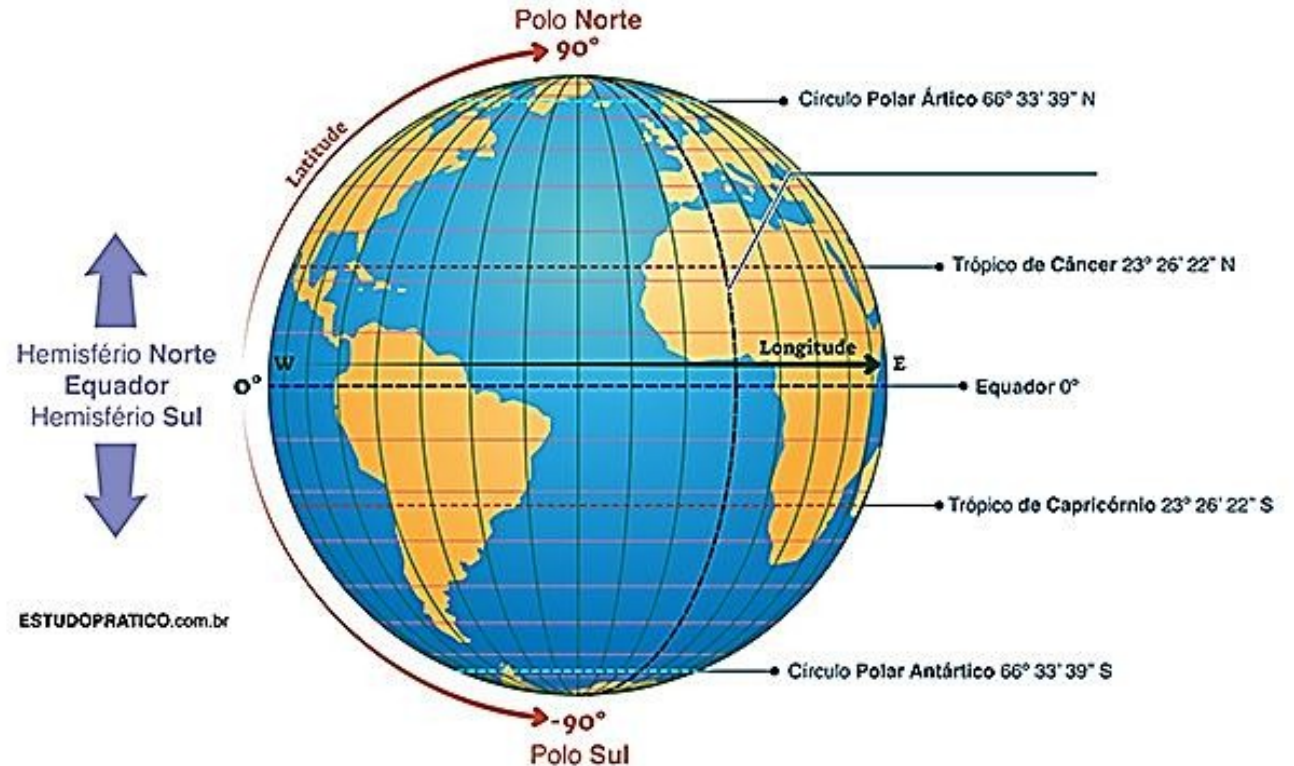
---

# Comprimento

*As várias definições do metro (a unidade de comprimento)*

*Em 1792, o metro foi definido como um milionésimo da distância entre o polo norte e o equador.*

## Linha do Equador e paralelos



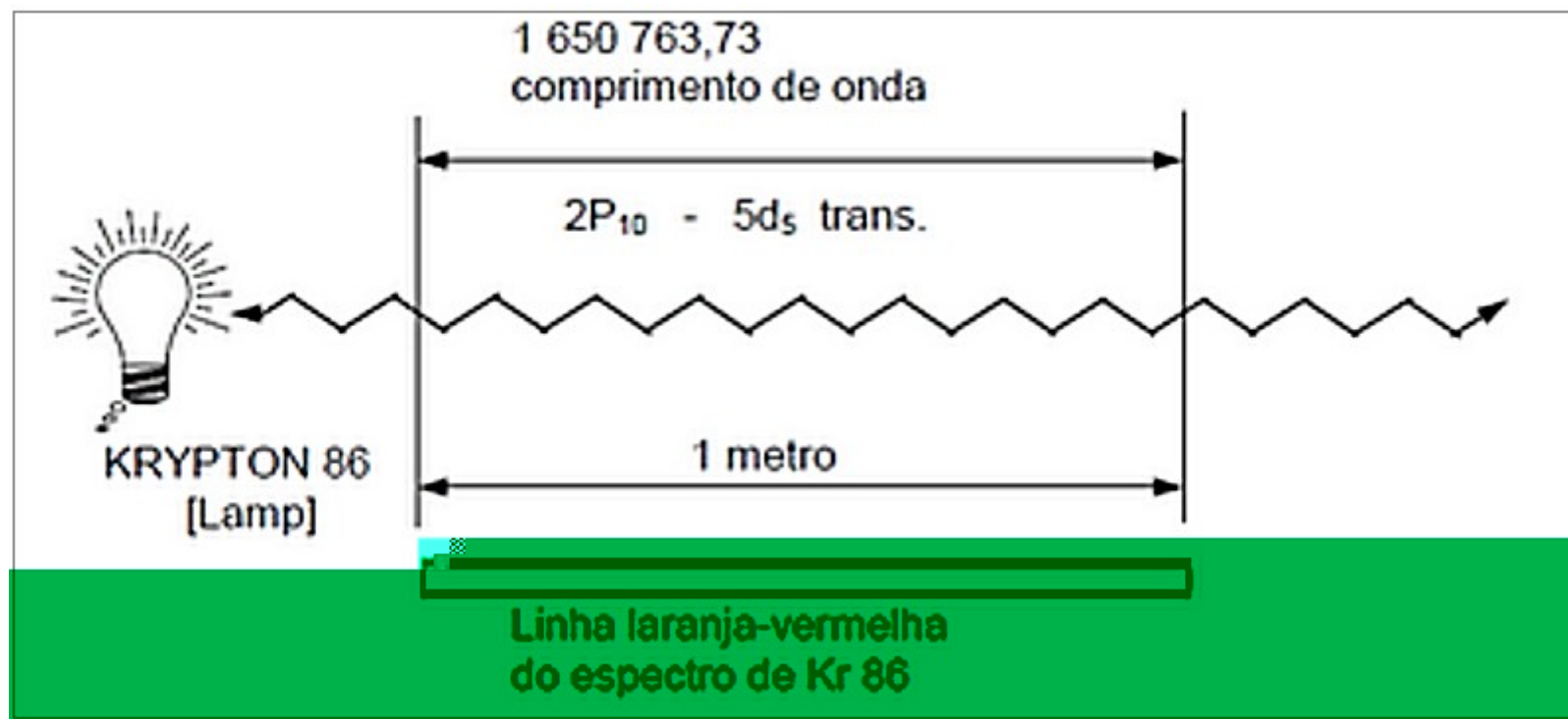
Fonte: <https://www.estudopratico.com.br/>

✓ *Mais tarde, (1889-1960) o metro foi definido como a distância entre duas linhas gravadas perto das extremidades de uma barra de platina-irídio, a barra do metro-padrão, mantida no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, perto de Paris.*



**Fonte:** <https://www.popsoci.com/>

✓ Em 1960, o metro foi definido como 1.650.763,73 comprimentos de onda de uma certa luz vermelho alaranjada emitida pelo criptônio 86 em um tubo de descarga gasosa.



Fonte: Google Imagens

*Em 1983, o metro foi definido como a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de  $1/299.792.458$  segundo. De acordo com essa definição, a velocidade da luz é exatamente  $299.792.458 \text{ m/s}$ .*



**Fonte:** *Google Imagens*



---

# ***1.6 Tempo***

## *1.6 Tempo*

---



---

## ***1.7 Massa***

*1.7 Massa*

---



# Massa

- ✓ O quilograma é definido em termos de um padrão de massa de platina-irídio mantido em um laboratório nas vizinhanças de Paris.

Mas, esta massa está sujeita a (pequeníssimas) flutuações, devido a fatores como a acumulação de poeira microscópica. Em 20/05/2019 entrou em vigor uma nova definição de quilograma (kg), em termos do valor da constante de Planck,  $h$ ,  $6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$  ou  $\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ . A constante de Planck é usada no cálculo de energias em física de partículas.



O Protótipo Internacional do quilograma (IPK), um cilindro de platina iridiada guardado no BIPM, em França  
Cortesia do BIPM

---

# ***1.8 Notação Científica***

## *1.8 Notação Científica*

---

# Notação Científica

*A notação científica serve para expressar matematicamente números muito grandes ou muito pequenos em termos de potência de base 10.*

$$a \cdot 10^b$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq a < 10, \text{ denominado mantissa} \\ b \text{ é o expoente da potência } 10, \text{ ou ordem de} \\ \text{grandeza} \end{array} \right.$$

**Ex:**  $300000000 = 3 \times 10^8$

$0,0000000586 = 5,86 \times 10^{-8}$

**Exemplo:**  $300000000 = 3 \times 10^8$

$0,0000000586 = 5,86 \times 10^{-8}$

$$10 = 10^1$$

$$\frac{1}{10} = 0,1 = 10^{-1}$$

$$100 = 10^2$$

$$\frac{1}{100} = 0,01 = 10^{-2}$$

$$1000 = 10^3$$

$$\frac{1}{1000} = 0,001 = 10^{-3}$$

$$10000 = 10^4$$

$$\frac{1}{10000} = 0,0001 = 10^{-4}$$

## ***Prefixos das Unidades do SI***

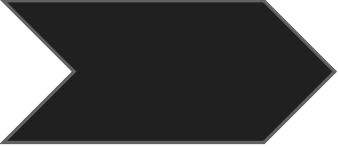
| <b>Factor</b> | <b>Nome</b> | <b>Símbolo</b> | <b>Factor</b> | <b>Nome</b> | <b>Símbolo</b> |
|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| $10^1$        | deca        | da             | $10^{-1}$     | deci        | d              |
| $10^2$        | hecto       | h              | $10^{-2}$     | centi       | c              |
| $10^3$        | kilo        | k              | $10^{-3}$     | milli       | m              |
| $10^6$        | mega        | M              | $10^{-6}$     | micro       | $\mu$          |
| $10^9$        | giga        | G              | $10^{-9}$     | nano        | n              |
| $10^{12}$     | tera        | T              | $10^{-12}$    | pico        | p              |
| $10^{15}$     | peta        | P              | $10^{-15}$    | femto       | f              |
| $10^{18}$     | exa         | E              | $10^{-18}$    | atto        | a              |
| $10^{21}$     | zetta       | Z              | $10^{-21}$    | zepto       | z              |
| $10^{24}$     | yotta       | Y              | $10^{-24}$    | yocto       | y              |

---

# ***Cap. 2: Movimento Retilíneo***

*Cap. 2: Movimento Retilíneo*

---



# Seções de estudo



- ✓ 2.1 Contextualizando a Física
- ✓ 2.2 Movimento
- ✓ 2.3 Posição e Deslocamento
- ✓ 2.4 Velocidade média e Velocidade Escalar Média
- ✓ 2.5 Velocidade Instantânea e Velocidade Escalar Instantânea
- ✓ 2.6 Aceleração
- ✓ 2.7 Aceleração Constante: Um caso Especial
- ✓ 2.8 Mais sobre Aceleração Constante
- ✓ 2.9 Aceleração em Queda Livre
- ✓ 2.10 Integração de Gráficos em Análise de Movimentos

---

## ***2.1*** Contextualizando a Física

*2.1 Contextualizando a Física*

---



## Contextualizando a Física

- A física é um termo que vem do grego *physis*, que significa “natureza”. Assim, a física é a ciência que estuda as regras e leis da natureza (universo).
- ✓ Pode-se dividir a física em Mecânica, Termologia, Ondulatória, Óptica, Eletromagnetismo e Física Moderna.

Neste curso, estudaremos o movimento dos objetos:

- ✓ A rapidez com que se movem;
- ✓ A distância que percorrem em um dado intervalo de tempo.
- ✓ A física básica do movimento nos casos em que o objeto está se movendo em linha reta, o que chamamos de **Movimento Unidimensional**.

---

## **2.2** *Movimento*

*2.2 Movimento*

## ❑ A IMPORTÂNCIA DO REFERENCIAL PARA A FÍSICA

### ➤ *PONTO MATERIAL E CORPO EXTENSO*

- ***Ponto Material:*** *um corpo é considerado partícula quando suas dimensões são desprezíveis em relação ao referencial adotado.*
- ***Corpo Extenso:*** *é aquele que não possui* ,

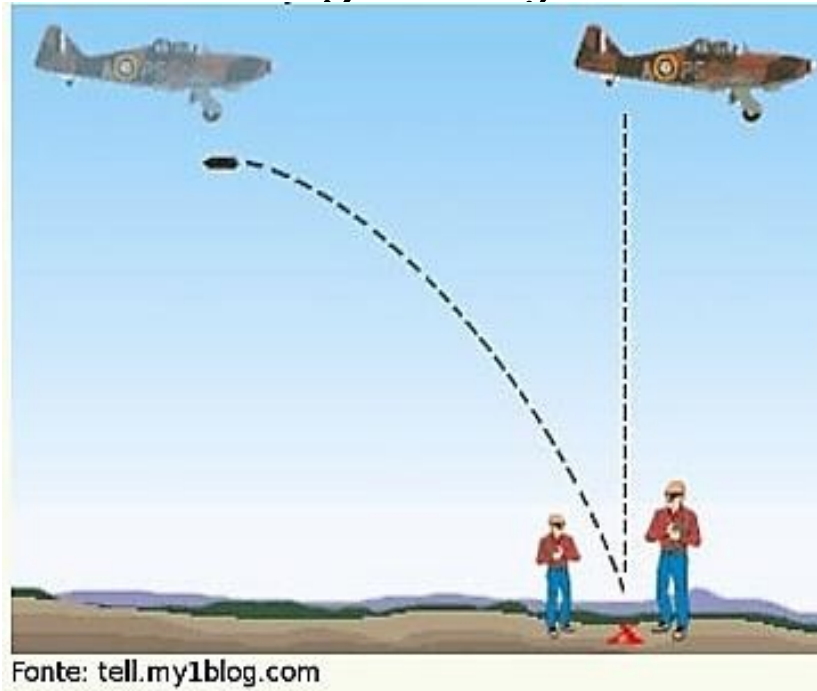
## ➤ MOVIMENTO E REPOUSO

- **Movimento:** Um corpo está em movimento quando a distância entre este corpo e o referencial adotado varia com o tempo.
- **Repouso:** Um corpo está em repouso quando a distância entre este corpo e o referencial não varia com o tempo.



## ➤ TRAJETÓRIA

Até mesmo a trajetória – caminho seguido por um móvel – depende do referencial adotado. Na fig. abaixo, a trajetória do objeto abandonado depende de qual referencial estamos adotando. Se o referencial é o piloto do avião a trajetória é uma **RETA**, mas se adotarmos como referencial alguém fixo na terra, a trajetória será uma **PARÁBOLA**.



---

## **2.3** *Posição e Deslocamento*

*2.3 Posição e Deslocamento*

---

## ***Movimento Retilíneo***

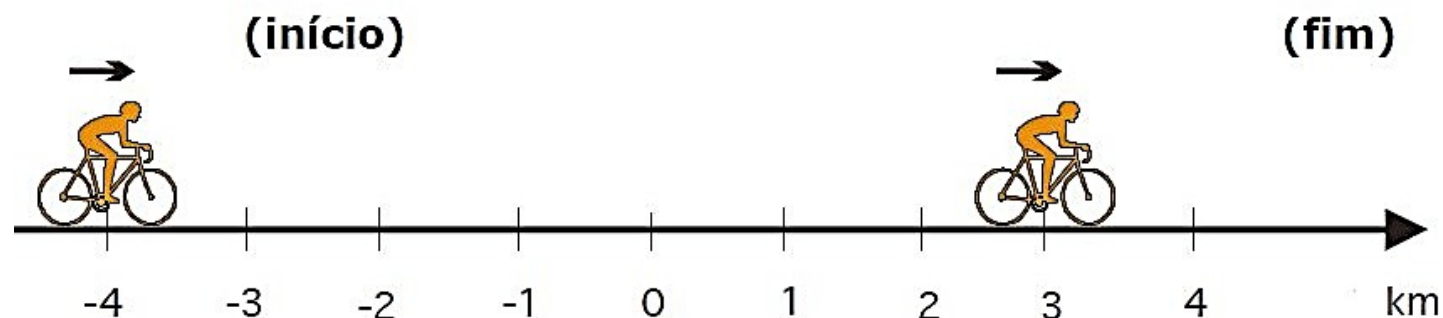
- **Deslocamento:** É uma variação da posição; envolve apenas a posição inicial e final. É uma grandeza vetorial.

$$\Delta x = x_f - x_i$$

- $\Delta x > 0$ , indica que o movimento é no sentido  $\hat{x}$  onde



**EXEMPLO:** Suponha que o ciclista abaixo, parte da posição inicial de -4 km e de repente ao chegar na posição de 3 km ele faça a curva retornando à posição de -4 km. Para esta situação, qual o deslocamento sofrido pelo ciclista? E a distância total percorrida?



Fonte: Google Imagens

## **RESOLUÇÃO:**

O **deslocamento** é dado por:  $\Delta x = x_f - x_i = -4 - (-4) = 0 \text{ km}$

Já a **distância total** percorrida é:  $\text{distancia total} = 14 \text{ km}$



---

## ***2.4 Velocidade Média e Velocidade Escalar Média***

*2.4 Velocidade Média e  
Velocidade Escalar Média*

---

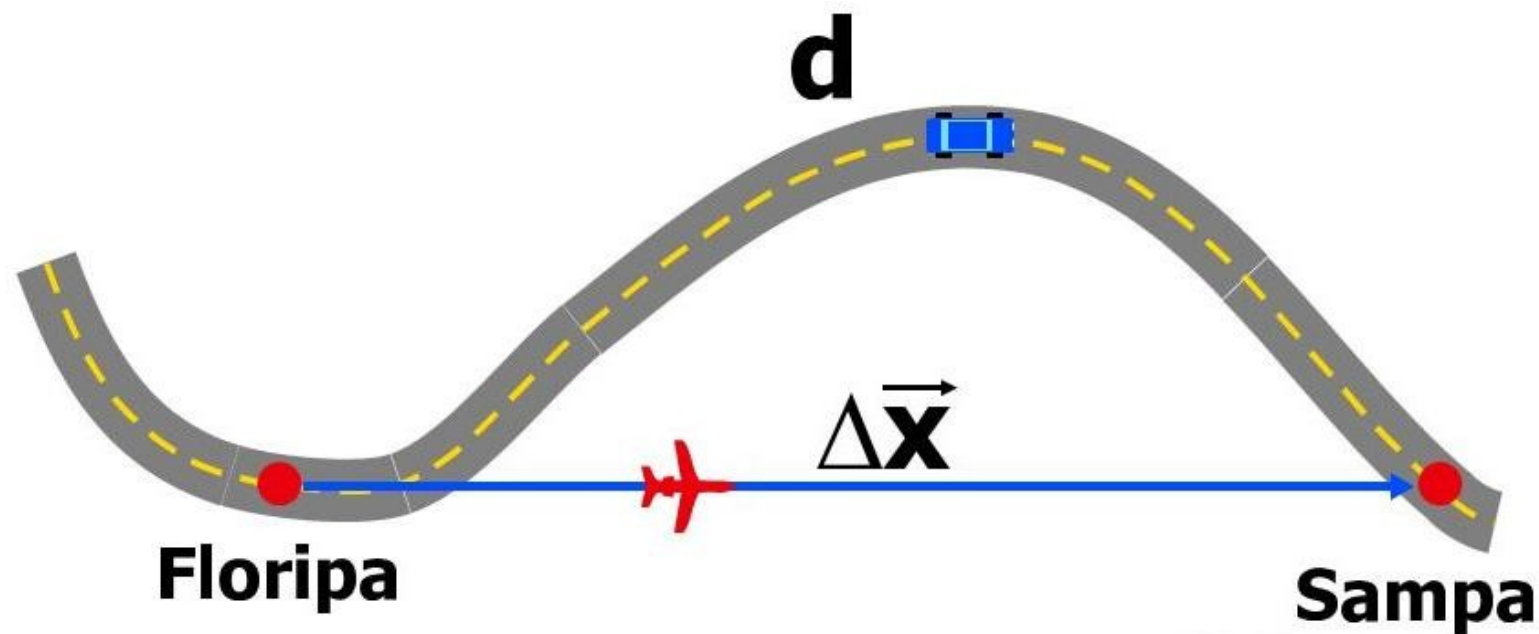
## Velocidade Média e Velocidade Escalar Média

- **Veloc. Média:** É a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo durante o qual este deslocamento ocorre. A velocidade média tem o mesmo sinal que o deslocamento.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2)$$

- **Veloc. Escalar Média:** É a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto no percurso. É uma grandeza escalar, que não fornece nenhuma informação a respeito da direção do deslocamento.

$$S_{\text{méd}} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t} \quad (3)$$

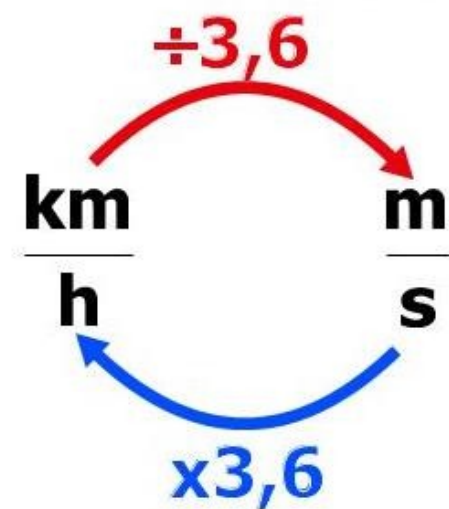


**Velocidade  
Escalar  
Média**

$$\mathbf{v}_m = \frac{d}{\Delta t}$$

**Velocidade  
Vetorial  
Média**

$$\vec{\mathbf{v}}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$



Fonte: Google Imagens